

浙江大学

物理实验报告

实验名称：_____ 万用表的设计 _____

实验桌号：_____ 13 _____

指导教师：_____ 谭艾林 _____

班级：_____ 人工智能 xxxx _____

姓名：_____ TommyKeen _____

学号：_____ xxxxxxxxxxxx _____

实验日期：2025 年 11 月 24 日 星期 二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验旨在通过设计与组装万用表，深入理解电流计的工作原理及其在电学测量中的应用。实验基于电流的磁效应，即通电导线在磁场中受到安培力作用，从而使电流计指针发生偏转。电流计是万用表的核心部件，其内阻的准确测量是后续改装的基础。实验中采用替代法和中值法测量电流计内阻：替代法通过替换电流计与电阻箱，保持回路电流不变，从而确定内阻；中值法则利用欧姆表中值电阻与电流计内阻的关系进行推算。

实验原理包括三部分电表改装：

1. 改装电流表：在电流计两端并联适当的分流电阻，以扩展量程。计算公式为 $R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$ ，其中 I_g 为电流计满偏电流， R_g 为内阻。
2. 改装电压表：在电流计上串联分压电阻，公式为 $R_s = \frac{U}{I_g} - R_g$ 。
3. 改装欧姆表：基于闭合电路欧姆定律，通过调节调零电阻使电流计满偏，再接入待测电阻 R_x ，根据电流读数 I_x 反推电阻值。中值电阻 $R_m = R_g + R'$ ，当 $R_x = R_m$ 时，电流为满偏电流的一半。

实验方法上，首先使用面包板、电阻箱、可调电源等器材搭建电路。例如，改装 $5mA$ 电流表时，需设计并联电路，计算分流电阻值，组装后进行校验与校准，记录标准表与改装表的读数偏差。电压表和欧姆表的改装类似，均需经过电路设计、电阻计算、组装、校验和校准步骤。实验中还涉及四种伏安法测电阻的拓展内容，包括分压外接、分压内接、限流外接和限流内接法，分析其优缺点。

本实验通过动手组装与校准，深化了对电表结构、电路设计及误差分析的理解，为后续复杂电学实验打下基础。

2. 实验重点（3 分）

本实验重点在于掌握电流计内阻的测量方法（替代法与中值法），学习安培表、伏特表和欧姆表的改装原理与电路设计，并通过校准过程理解电表误差来源与修正方法。

3. 实验难点（2 分）

实验难点在于电流计内阻的精确测量、改装电表时的电阻计算与校准，以及欧姆表刻度曲线的非线性拟合，易受设备误差和连接不稳定影响。

二、原始数据 (20 分)

电流表内阻 $R_g = 232 \Omega$

① 5mA 电流表	1	2	3	4	5
改装 I_G (mA)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准 I_B (mA)	1.0P	2.11	3.10	4.00	4.90

校准后的并联电阻 $R_2 = 60 \Omega$

② 5V 电压表	1	2	3	4	5
改装 V_G (V)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准 V_B (V)	1.04	2.06	3.04	3.99	5.00

校准后的串联电阻 $R_3 = 7338 P 60 \Omega$

③ 欧姆表	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I_x (mA)	5.0	4.2	3.4	3.0	2.6	2.2	1.8	1.4	1.0	0.2
R_x (Ω)	0.0	65.0	154.1	212.6	230.1	366.1	544.0	779.0	2067.0	6316.0

谭凯

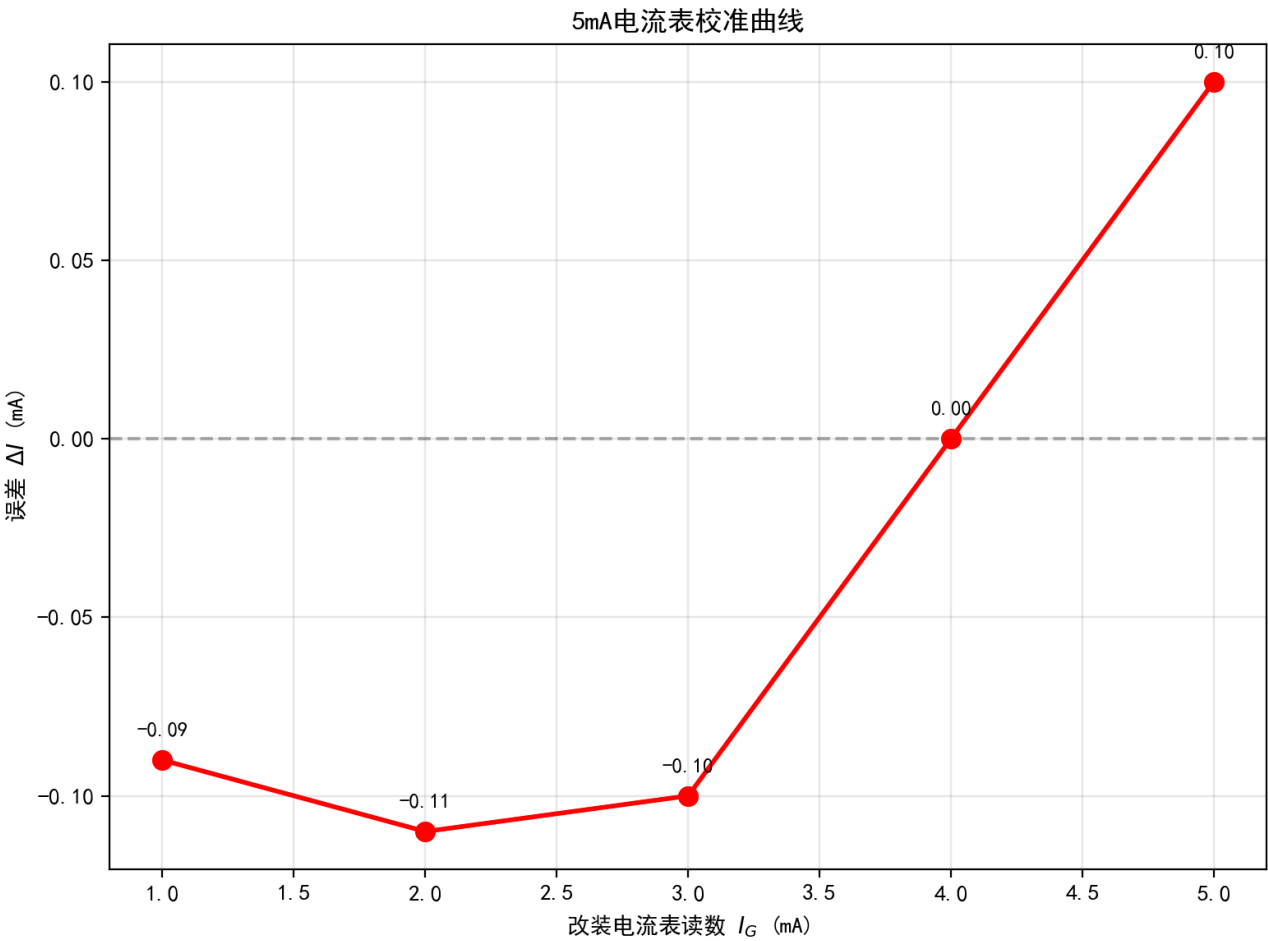
三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

1.1 5mA 电流表

测量点	1	2	3	4	5
改变 I_G (mA)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准 I_B (mA)	1.09	2.11	3.10	4.00	4.90

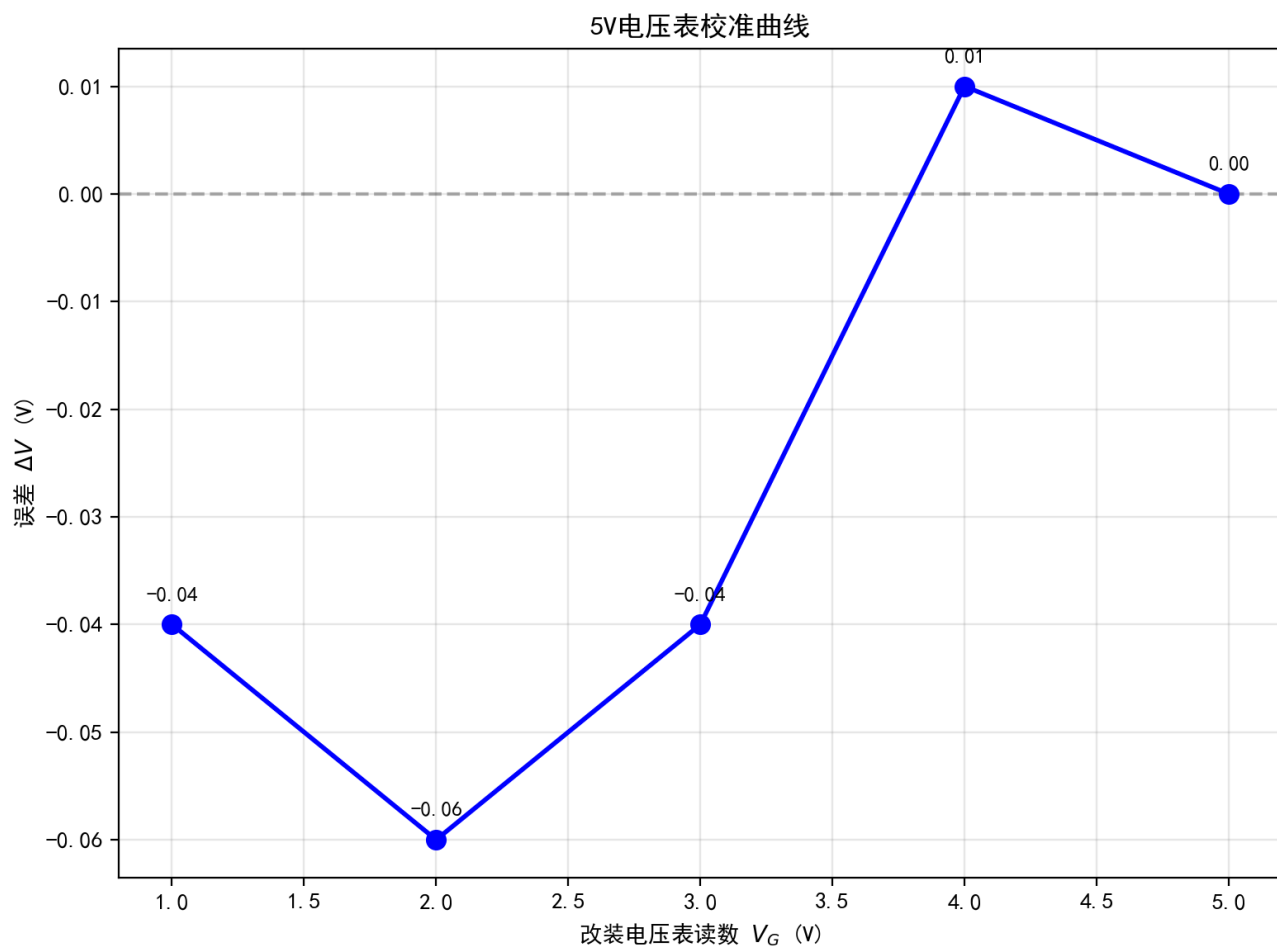
校准后的并联电阻 $R_2 = 60\Omega$



1.2 5V 电压表

测量点	1	2	3	4	5
改变 V_G (V)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
标准 V_B (V)	1.04	2.06	3.04	3.99	5.00

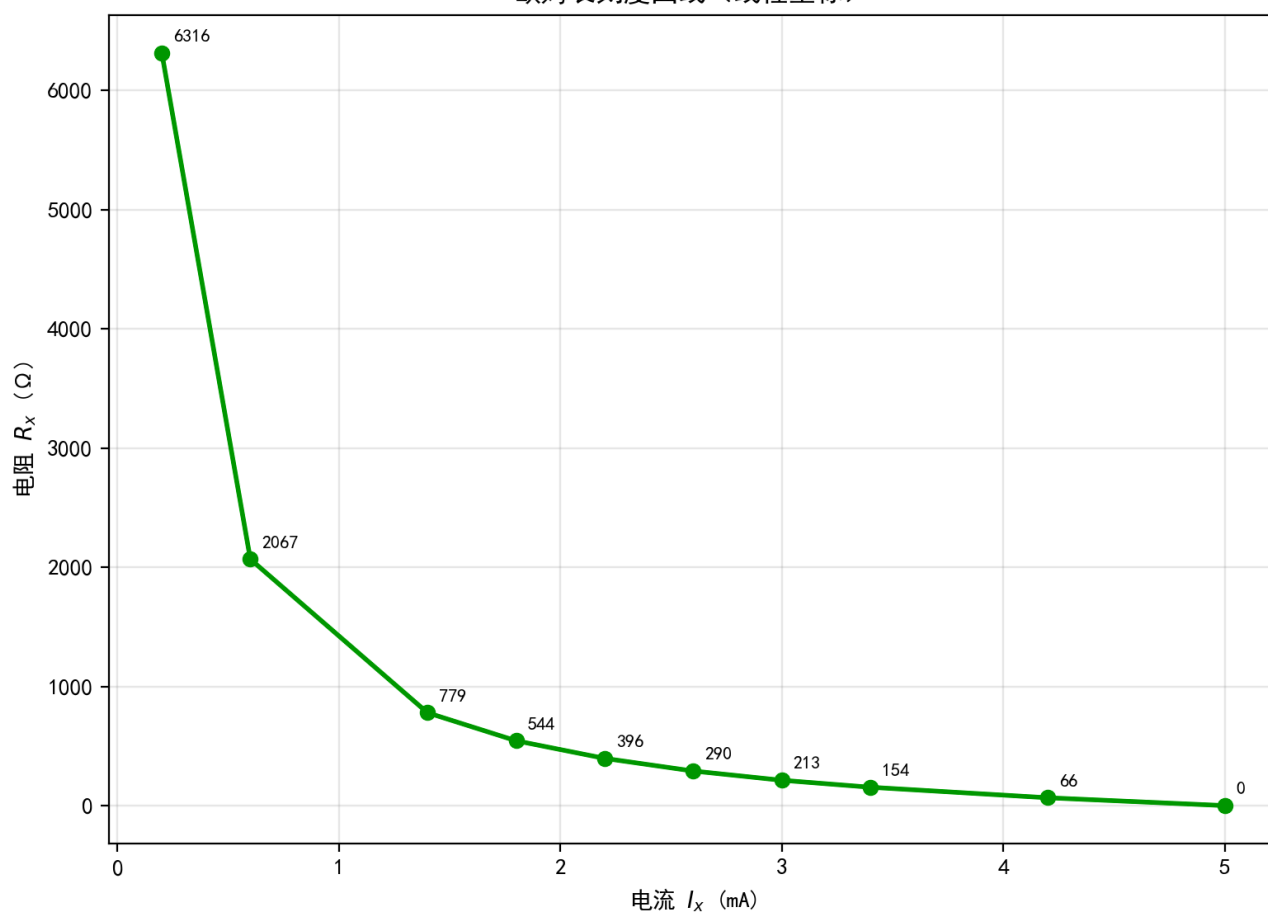
校准后的串联电阻 $R_3 = 960\Omega$

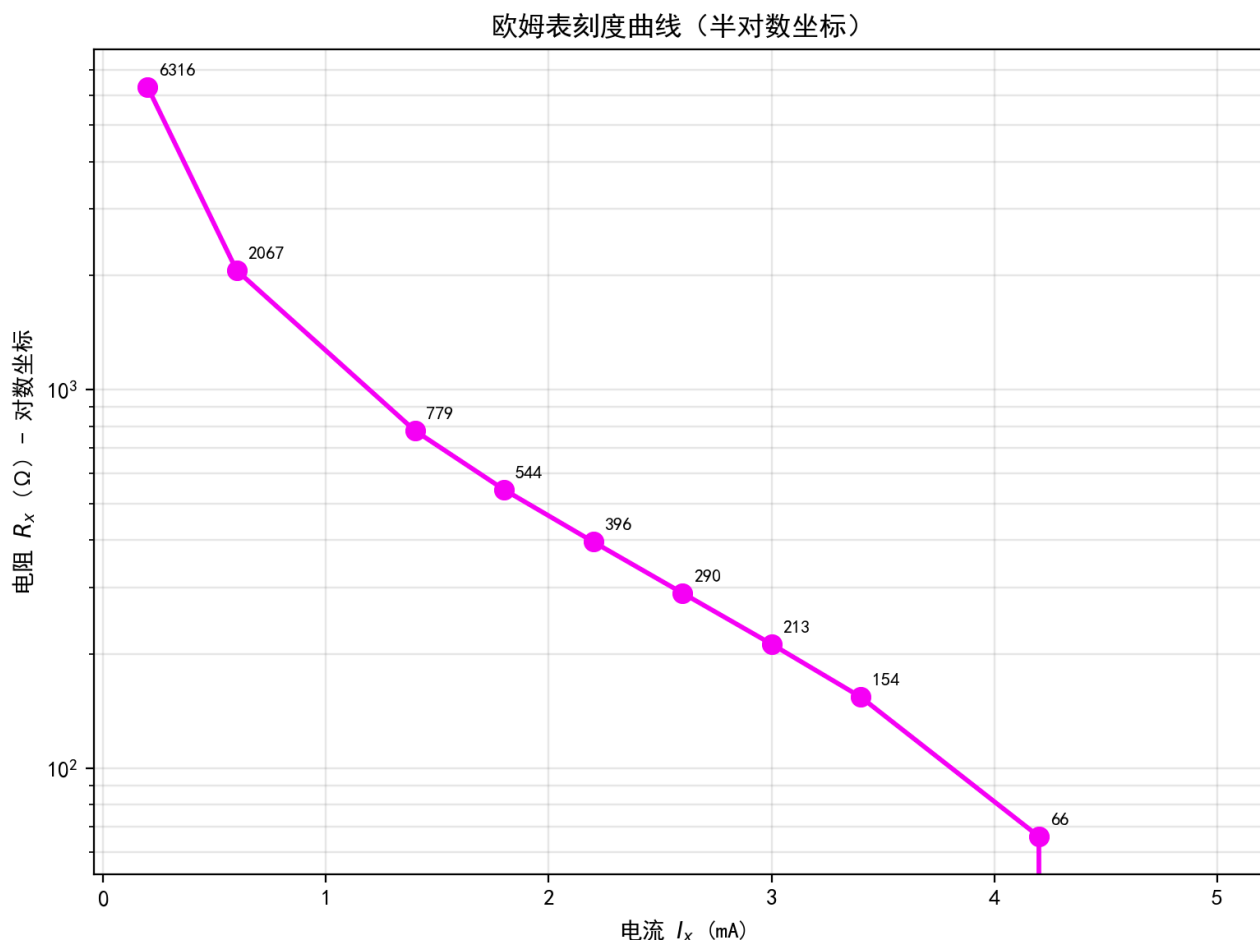


1.3 欧姆表

测量点	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I_x (mA)	5.0	4.2	3.4	3.0	2.6	2.2	1.8	1.4	0.6	0.2
R_x (Ω)	0.0	65.9	154.1	212.6	290.1	396.1	544.0	779.0	2067.0	6316.0

欧姆表刻度曲线（线性坐标）





2. 误差分析（20 分）

2.1 5mA 电流表

$$\Delta I_{\max} = \max(|\Delta I|) = 0.11 \text{ mA}$$

$$\delta I_{\max} = \frac{\Delta I_{\max}}{I_{\text{满量程}}} \times 100\% = \frac{0.11 \text{ mA}}{5.00 \text{ mA}} \times 100\% = 2.2\%$$

$$\Delta I_{\text{平均}} = \frac{\sum |\Delta I|}{n} = \frac{0.09+0.11+0.10+0.00+0.10}{5} \text{ mA} = 0.08 \text{ mA}$$

改装后的 5mA 电流表测量结果可表示为： $I = I_G \pm 0.11 \text{ mA}$

或相对误差形式： $I = I_G(1 \pm 2.2\%)$

根据国家标准 GB/T 7676-2017，电工仪表准确度等级分为：0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 5.0

而 $\gamma_m = 2.2\%$ 介于 1.5 级和 2.5 级之间，按就高不就低原则，改装电流表等级为：2.5 级

2.2 5V 电压表

$$\Delta V_{\max} = \max(|\Delta V|) = 0.06 \text{ V}$$

$$\delta V_{\max} = \frac{\Delta V_{\max}}{V_{\text{满量程}}} \times 100\% = \frac{0.06 \text{ V}}{5.00 \text{ V}} \times 100\% = 1.2\%$$

$$\Delta V_{\text{平均}} = \frac{\sum |\Delta V|}{n} = \frac{0.04+0.06+0.04+0.01+0.00}{5} \text{ V} = 0.03 \text{ V}$$

改装后的 5V 电压表测量结果可表示为： $V = V_G \pm 0.06 \text{ V}$

或相对误差形式： $V = V_G(1 \pm 1.2\%)$

$\gamma_m = 1.2\%$ 介于 1.0 级和 1.5 级之间，按就高不就低原则，改装电压表等级评定为：1.5 级

2.3 欧姆表

(1) 非线性特性

R_x 与 I_x 呈反比关系，表现为明显的非线性：

低阻区 ($R_x < 100\Omega$)：电流变化剧烈 $\frac{\Delta I}{\Delta R} = \frac{5.0-4.2}{65.9-0}mA/\Omega = 0.0121mA/\Omega$

中阻区 ($100\Omega < R_x < 1000\Omega$)：近似线性区域 $\frac{\Delta I}{\Delta R} = \frac{3.0-2.2}{396.1-212.6}mA/\Omega = 0.00436mA/\Omega$

高阻区 ($R_x > 1000\Omega$)：电流变化缓慢 $\frac{\Delta I}{\Delta R} = \frac{0.6-0.2}{6316.0-2067.0}mA/\Omega = 0.000094mA/\Omega$

(2) 中值电阻分析

$$I_{\Phi} = \frac{I_0}{2} = 2.5mA$$

通过数据插值，当 $I_x = 2.5mA$ 时： $R_{\Phi} \approx 250\Omega$

中值电阻： $R_{\Phi} = 250\Omega$

(3) 刻度不均匀性分析

刻度不均匀系数： $K = \frac{R_{90\%}-R_{10\%}}{R_{80\%}-R_{20\%}}$

其中： $R_{10\%}$ 对应 $I_x = 4.5mA$ ，约 30Ω ， $R_{20\%}$ 对应 $I_x = 4.0mA$ ，约 80Ω ，

$R_{80\%}$ 对应 $I_x = 1.0mA$ ，约 1200Ω ， $R_{90\%}$ 对应 $I_x = 0.5mA$ ，约 3000Ω 。

则 $K = \frac{3000-30}{1200-80} = \frac{2970}{1120} \approx 2.65 > 1$ 表明刻度不均匀，高阻区刻度压缩严重。

(4) 测量范围与分辨率

有效测量范围： $0.1R_{\Phi} \sim 10R_{\Phi}$ ，即 $25\Omega \sim 2500\Omega$

最佳测量范围： $0.2R_{\Phi} \sim 5R_{\Phi}$ ，即 $50\Omega \sim 1250\Omega$

分辨率：低阻区约 1Ω ，高阻区约 100Ω

3. 实验探讨 (10 分)

本实验成功将电流计改装为 $5mA$ 电流表 (2.5 级)、 $5V$ 电压表 (1.5 级) 及欧姆表。校准结果表明各电表基本达到设计要求，但存在系统误差。欧姆表呈现显著非线性特征，中值电阻为 250Ω 。主要误差来源于仪器精度、电源稳定性及接触电阻，通过改进测量方法和设备可进一步提升精度。

四、思考题 (10 分)

1. 为什么不能用万用表欧姆档测量电源内阻？

万用表欧姆档测量电阻时，需要向被测元件施加测试电压并测量电流。若测量电源内阻，电源本身的电动势会与欧姆表的测试电压叠加，导致测量电流异常，不仅读数完全错误，还可能因过大电流损坏欧姆表。此外，电源内阻是动态参数，随负载变化，静态测量不具实际意义。

2. 为什么不能用欧姆表测量另一表头内阻？

表头是灵敏电流计，其满偏电流很小（通常为微安级），允许承受的电压极低。欧姆表工作时施加一定电压并产生测量电流，这个电流可能远超表头的额定电流，导致表头线圈烧毁或指针机械损坏。测量表头内阻应使用电桥法或替代法等安全方法。

3. 为什么 I_x 与 R_x 为非线性关系？

根据欧姆表原理公式 $I_x = \frac{E}{R_{\text{内}} + R_x}$ ，其中 E 为电源电动势， $R_{\text{内}}$ 为欧姆表内阻。该关系为反比函数， I_x 与 R_x 呈双曲线关系，因此表现为非线性。具体表现为：低阻区 I_x 变化剧烈，高阻区 I_x 变化平缓，导致欧姆表刻度不均匀，这是由其工作原理决定的固有特性。